

Họ và tên	MSSV
Lê Đức Thành	23521441
Nguyễn Ngọc Thanh Phương	23521245
Trần Ngọc Cẩm Nguyên	23521061

Feature Engineer - Brainstorm với mô hình hồi quy tuyến tính

1. Giá trị đặc trưng càng **TĂNG** thì khả năng customer_id mua item_id đó càng **CAO** :

Đặc trưng	Giải thích
Số loại sản phẩm trung bình cho một lần mua hàng (avg_category_l1_per_order)	Khách hàng càng mua nhiều loại sản phẩm thì càng có khả năng mua thêm loại sản phẩm khác cao.
Số tiền giao dịch trung bình cho một lần mua hàng (avg_transaction_value)	Người chi nhiều tiền trong mỗi lần mua sẽ có mức độ chi tiêu cao => xác suất mua hàng càng cao.
(product_engagement_level)	Mặt hàng được bán ra càng nhiều thì khả năng người ta mua hàng sẽ càng cao .
Tính phổ biến, hệ số phổ biến của sản phẩm	sản phẩm càng phổ biến thì khả năng được mua càng cao.

Xác suất mua cùng của 2 sản phẩm (top10_co_items)	nếu 2 sản phẩm có xác suất mua cùng tăng thì khả năng khách hàng sẽ mua kèm sản phẩm đó càng cao nếu như đã mua 1 sản phẩm trước đó rồi.
discount_rate	Khuyến mãi càng lớn thì xác suất người đó mua hàng càng tăng. Với điều kiện ràng buộc: Đó là khách hàng phải có ý định mua sản phẩm đó rồi thì mới tính tới việc khuyến mãi càng lớn người dùng càng muốn mua nhiều hơn.
Hệ số mua theo thương hiệu (brand_final)	khách hàng từng mua item của thương hiệu đó càng nhiều rồi thì khả năng mua thương hiệu đó tiếp càng cao.
Mức độ tương đồng về phân khúc giá	Trong quá khứ người đó toàn mua sản phẩm cao cấp thì khả năng sau này cũng sẽ mua tiếp sản phẩm cao cấp.
Số lượng mua hàng (quantity)	Khách hàng càng mua với số lượng nhiều thì khả năng mua lại hoặc upsell tăng.
target_user_group_final	khách hàng từng mua sản phẩm cho “bé gái” thì khả năng mua thêm sản phẩm cho bé gái cao.
Tuổi hiện tại của bé	Độ tuổi phát triển của bé càng tăng thì nhu cầu mua sản phẩm phù hợp với độ tuổi của bé càng tăng.
Độ tương đồng về xu hướng mua hàng và item	Trước tiên phân tích xu hướng mua hàng của customer_id với mỗi item_id (dựa vào nhiều đặc trưng khác). Sau đó dựa vào bảng description của mỗi item để đánh giá độ tương đồng với tích xu hướng mua hàng của customer_id. Độ tương đồng càng cao thì khả năng customer_id mua item_id đó càng CAO.

2. Giá trị đặc trưng càng TĂNG thì khả năng customer_id mua item_id đó càng THẤP :

Đặc trưng	Giải thích
Đặc trưng cao cấp theo từng loại sản phẩm (category_l1)	Giá sản phẩm càng cao đối với 1 loại sản phẩm thì xác suất mua giảm đối với nhóm khách hàng bình dân, nhưng có thể tăng đối với nhóm cao cấp.” → gợi ý dùng biến “interaction giữa giá và phân khúc khách hàng. Ví dụ: - Giá sản phẩm “Tã” càng cao thì tỷ lệ người mua loại tã đó càng thấp. - Giá sản phẩm “Sữa” càng cao thì tỷ lệ người mua sản phẩm sữa đó càng thấp.
Khoảng cách thời gian mua	Càng lâu kể từ lần mua cuối → xác suất mua lại càng thấp Ví dụ: Đang là năm 2025 mà lần gần nhất khách hàng mua sản phẩm đó là năm 2023 thì khả năng khách hàng mua lại sản phẩm đó rất thấp.
Độ tuổi hiện tại của em bé	Nếu em bé càng lớn thì khả năng mẹ mua hàng cho bé càng ít đi.
Độ phạt của ngữ nghĩa	Dựa vào bảng description của item_id và lịch sử mua hàng của khách hàng, tính toán độ phạt của ngữ nghĩa. Độ phạt càng cao (lịch ngữ nghĩa mạnh) thì khả năng customer_id mua item_id đó càng THẤP.